



Joon'space

이영준, Lee-Young-Joon



데이터 사이언스, 특히 추천 시스템과 XAI에 관심이 많은 이영준입니다. 연구와 실무를 연결하는 데이터사이언티스트로 성장하는 것이 최종 목표이며, 해당 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력 중입니다.

2000. 09. 11 (만 25세)

강남대학교 경영학과 / 데이터사이언스전공 (졸업예정)

010-8930-5195

youngjoon4u@naver.com

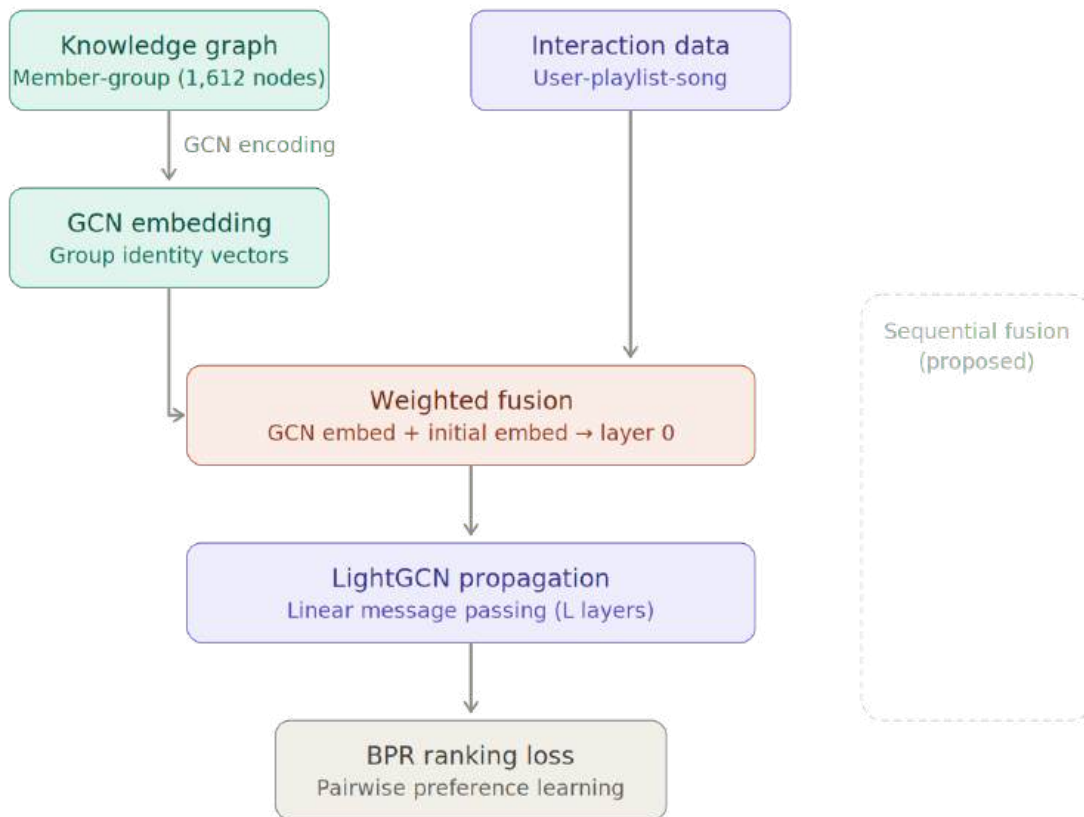
▼ 3.92

https://dldudwnsdlek.github.io/GPA_DashBo

Paper

K-pop 멤버-그룹 관계 지식 그래프를 융합한 LightGCN기반 음악 추천 시스템

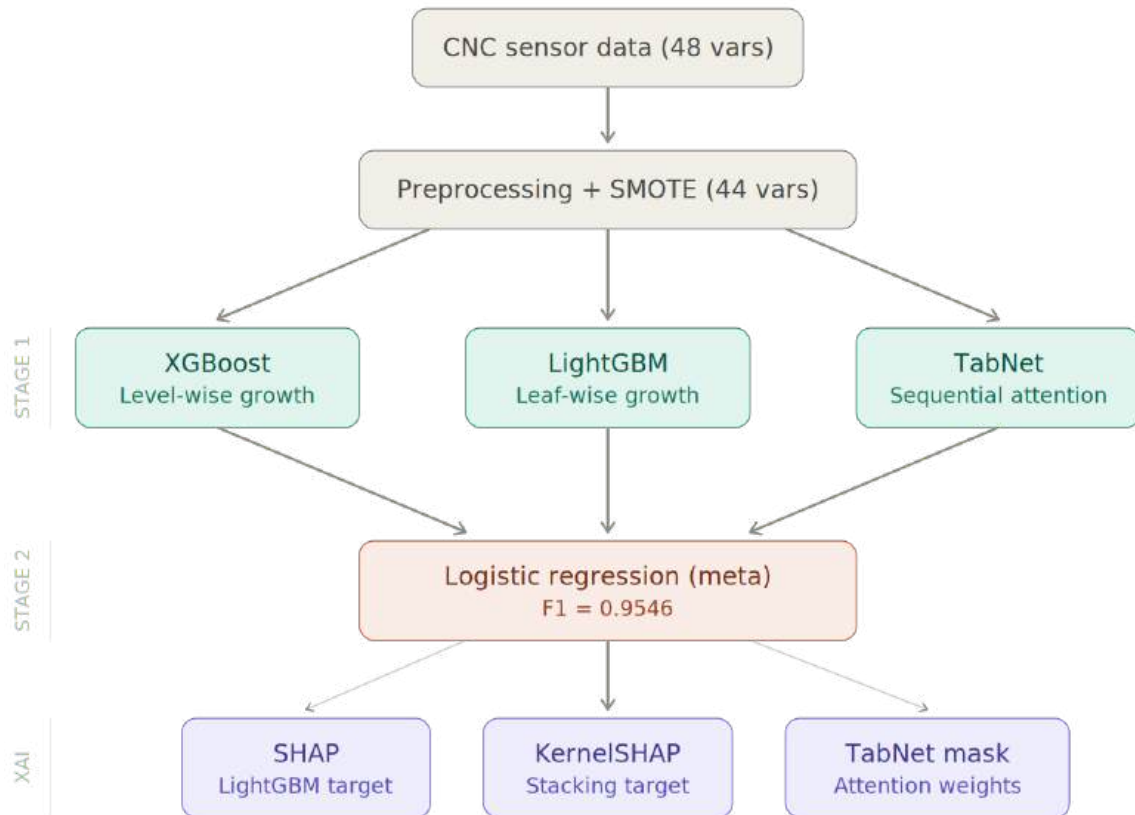
- 학회: 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 (2025.11) | 은상
- 역할: 제1저자 | 데이터 수집·전처리, 모델 설계·구현·평가 전 과정 수행
- 핵심: Melon 플레이리스트 14만 건 기반, 멤버-그룹 지식 그래프를 GCN으로 학습 → LightGCN에 순차 융합. Recall@20, NDCG@20 기준 기존 LightGCN 대비 성능 향상 확인
- 아키텍처: Knowledge Graph → GCN Embedding → LightGCN Sequential Fusion



- 기술스택: PyTorch, LightGCN, GCN, Knowledge Graph, Recommendation System, GNN

Prediction of Defective Products in CNC Machining Processes Using Ensemble Machine Learning Models

- 학회: 대한전자공학회 인공지능 학술대회 (2025.08) | KCI 투고 진행 중
- 역할: **제1저자** | 모델 설계, XAI 분석 프레임워크 구축
- 핵심: KAMP CNC 가공 데이터 대상, XGBoost+LightGBM+TabNet Stacking 앙상블 (**F1=0.9546**) 구축. SHAP·KernelSHAP·TabNet Attention Mask 3가지 XAI 교차 검증으로 핵심 불량 특성 도출
- 아키텍처: **Stacking Ensemble (XGBoost+LightGBM+TabNet) → Multi-XAI Validation**



- 기술스택: XGBoost, LightGBM, TabNet, Logistic Regression, Stacking model, SHAP, KernelSHAP, TabNet Attention Mask, XAI

생성형 AI의 윤리적 문제에 관한 사례 연구: 편향과 환각 현상을 중심으로

Key_Project

project - 감정 기반 사용자 맞춤형 영화 추천 시스템

- 요약: Amazon 리뷰 791만 건에서 DistilBERT로 감정 분류 후, NCF와 결합하여 감정 맥락을 반영한 영화 추천 시스템 구축
- 역할: 데이터 전처리 파이프라인 설계, DistilBERT 파인튜닝, NCF 모델 통합 및 평가
- 성능 평가: 정확도 0.7088, Hit Rate@10 0.667 달성
- 기술스택: TensorFlow, DistilBERT (Hugging Face Transformers), NCF, NLTK, TF-IDF, Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, Seaborn

Project - 영화 추천 시스템 (AutoInt).

- 요약: MovieLens-1M 데이터셋(100만 건)을 활용하여, AutoInt(Self-Attention 기반 CTR 예측) 모델을 TensorFlow 커스텀 레이어로 직접 구현하고, 사용자 인구통계·영화 메타데이터·시간 컨텍스트 등 14개 특성을 통합한 End-to-End 영화 추천 시스템 개발. Streamlit 기반 웹 데모 배포까지 완수.
- 역할: EDA, AutoInt 모델 구현(Multi-Head Self-Attention 3층 스택 + Residual Connection)
- 성과: AutoInt 논문 아키텍처 직접 구현 (Embedding → Stacked Attention ×3 → Sigmoid) / 14개 다차원 특성 통합 설계 / Streamlit 기반 실시간 Top-10 추천 데모 배포
- 기술스택: TensorFlow, AutoInt, Multi-Head Self-Attention, Streamlit, Plotly

project - LG AI Research EXAONE-4.0-1.2B 모델 경량화

- 요약: GPTQ 양자화를 통한 EXAONE-4.0-1.2B 경량화, 캘리브레이션 데이터 구성 최적화로 벤치마크 성능 극대화
- 역할: llmcompressor 기반 양자화 파이프라인 구현, MANTA/GSM8K-Ko/KMMLU-Redux 비율 실험
- 성과: 최적 캘리브레이션 비율 도출
- 기술스택: LLM Compressor (GPTQModifier), GPTQ W4A16, Hugging Face Transformers, Accelerate, Google Colab (GPU), vLLM

Project - 개인채무조정 상담 챗봇 (RAG).

- 요약: 금융 취약계층의 채무조정 제도 접근성을 높이기 위해, LangChain + ChromaDB 기반 RAG 파이프라인을 직접 구축하고, 공식 채무조정 제도 자료를 수집·정제하여 도메인 특화 Knowledge Base(20p/46p)를 제작. GPT-4o-mini 기반 상담 챗봇을 Streamlit으로 배포.
- 역할: Streamlit 배포를 제외한 RAG 파이프라인 전체 구현
- **Ingestion** : PyPDFLoader로 PDF 문서 로드 → RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000)로 청크 분할 → OpenAI Embeddings(text-embedding-3-small)로 벡터화 → ChromaDB에 영속 저장
- **Retrieval** : 사용자 질의 임베딩 후 ChromaDB similarity search로 관련문서 검색, `create_history_aware_retriever` 로 대화 맥락을 반영한 질의 재구성

- **Generation :** `create_stuff_documents_chain` 으로 검색 문서·질의 조합 → GPT-4o-mini 답변 생성, `StreamlitChatMessageHistory` + `RunnableWithMessageHistory` 로 대화 맥락 유지
- 기여 및 의의: RAG 실무 구현 경험, 직접 Knowledge Base 구성, 실사회 문제 해결 지향
- 기술스택: LangChain, ChromaDB, OpenAI API (GPT-4o-mini), Streamlit, PyPDFLoader

Side_Project

Project - 금융결제원(FDS)

- 요약: 금융결제원 제공 가명 처리된 실제 금융 거래 데이터(9개 테이블)를 활용하여, 거래 단위 → 계좌 단위로 탐지 관점을 전환한 Feature Engineering을 수행하고, 4종 앙상블 모델로 사기 거래 탐지 시스템 구축. SMOTE + UnderSampling 하이브리드 전략으로 극심한 클래스 불균형(사기 비율 0.03%) 해결.
- 역할: 계좌 기반 파생 Feature 45개+ 설계(입출금 횟수/총액/매체/요일/시간대), 클래스 불균형 전략 실험(5:1 → 3:1 → 1:1), 날짜 기반 데이터 분할로 누수 방지
- 성과: CatBoost 기반 **F1=0.968** (Precision=0.969, Recall=0.966) / Feature 누적 추가 시 단계적 성능 향상 입증 (0.925 → 0.934 → 0.968)
- 기술스택: CatBoost, XGBoost, LightGBM, Random Forest, SMOTE, scikit-learn

Project - 아데노연관바이러스(AAV) 유전자 치료제 서열 설계

- 요약: 아데노연관바이러스(AAV) Capsid 단백질의 Variable Region 서열 최적화를 위해, 약 18만 건의 서열-세포전달 실험 데이터를 분석. Target 세포(연골세포) 특이성을 극대화하고 deTarget 세포(활막세포) 이동을 최소화하는 최적 아미노산 서열을 탐색하는 ML 파이프라인 구축.
- 역할: 데이터 전처리(Stop Codon 제거, 결측치 처리), 4종 앙상블 모델 비교 평가
- 성과: LightGBM 최종 선정 (MSE=1.4871, $R^2=0.1206$) / 생물학적 데이터의 극심한 분포 편중 문제 분석 및 개선 방향 도출
- 기술스택: LightGBM, XGBoost, CatBoost, RandomForest, GridSearchCV

Project - 날씨 빅데이터 콘테스트(기상에 따른 공동주택 전력수요 예측 개선)

- 요약: 기후 변화에 따른 공동주택 전력 수요 급증 문제에 대응하기 위해, 2020~2022년 기상·전력 데이터를 기반으로 '전력기상지수' 기반 단기 전력 수요 예측 모델 개발. 여름철 급증 패턴을 이상치가 아닌 도메인 특성으로 해석하여, IQR 3.3 기준의 맞춤형 전처리 전략을 설계.
- 역할: 결측값 처리 전략 설계(장기 결측 격자 제거 + 단기 결측 보간), 이상치 최적화(IQR 기반 보간 vs 이동평균 대체 비교 실험)
- 기술스택: LightGBM, CatBoost, LSTM, scikit-learn, Matplotlib

Project - 한국 무역 수지 변동과 교역 구조 분석 대시보드

- 요약: 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 제2의 무역전쟁 우려 속에서, 2018년 미·중 무역전쟁 당시 한국 무역 수지 변동 및 교역 구조를 데이터 기반으로 분석. K-stat 데이터를 활용하여 월별 추이, 교역 상위 10개국 분석, 주요 9개 품목 분석을 인터랙티브 대시보드로 구현.
- 역할: K-stat 데이터 수집·정제, 시계열/국가별/품목별 다차원 분석 설계
- 성과: 대중국 교역 의존도(38%)와 주력 제조업(반도체·자동차) 수출이 원자재 적자를 상쇄하는 한국 무역 구조 인사이트 도출 / 로그 스케일 히트맵, 이중 Y축, 도넛 차트 등 다양한 시각화 기법 적용
- 기술스택: Python, PyQt5, Matplotlib, Pandas

Activity

AI 학교 아이펠 데이터사이언티스트 과정 3기 수료 (2024.10.07 ~ 2025.04.01)

대한전자공학회 주관 2025 전자, 반도체, 인공지능 학술대회 (2025.08.07)

한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회-은상 수상 (2025.11.07)

LG Aimers 8기 수료(2026.02.26)

Core Skills

추천 시스템 설계·구현: GNN 기반 추천 모델(LightGCN) 설계 및 Knowledge Graph 융합 아키텍처 구축 → 학술대회 **은상** 수상 / AutoInt Self-Attention 아키텍처 직접 구현 / DistilBERT+NCF 하이브리드 추천 파이프라인 개발

XAI 분석 프레임워크: SHAP·KernelSHAP·TabNet Attention Mask 다중 XAI 교차 검증 프레임워크 설계 → 학술대회 발표 및 **KCI 투고 진행 중**

대규모 데이터 파이프라인: 791만 건(Amazon), 14만 건(Melon), 18만 건(AAV) 규모
End-to-End 전처리 파이프라인 구축 / 계좌 기반 파생 Feature 45개+ 설계 (**F1=0.968**)

LLM 경량화 및 RAG: GPTQ W4A16 양자화 + 캘리브레이션 데이터 최적화 (LG Aimers 8기) / LangChain+ChromaDB 기반 도메인 특화 RAG 챗봇 구축·배포

기술 환경: Python, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, Streamlit, Git, Google Colab

volunteer work

사회활동지원(서울랜드, 사회적응훈련)

제 17회 종로청계관광특구 육의전 축제 행사보조

용인녹색환경연합 주관 환경 정화 활동

지구촌사회복지재단 경영 지원팀 업무보조

지구촌사회복지재단 수익사업팀 업무보조

Learning

 추천 시스템

 DL

 시계열

 SQL